Einführung in die Schätztheorie



Ziehen einer Stichprobe: Auswahlverfahren



Schätzen und Testen mittels Hypothesentests

In der Inferenzstatistik, auch induktive oder schließende oder beurteilende Statistik genannt, wird von den Daten aus einer Stichprobe auf die Realisierungen oder Parameter in der Grundgesamtheit N geschlossen.

Eine Zufallsstichprobe ist eine Stichprobe aus der Grundgesamtheit, die mit Hilfe eines speziellen Verfahrens gezogen wird. Bei einer Zufallsstichprobe hat jedes Element der Grundgesamtheit die gleiche Wahrscheinlichkeit gezogen zu werden. Wird beim Ziehen einer Stichprobe aus der Grundgesamtheit jedes gezogenen Element wieder zurückgelegt, so handelt es sich um eine Stichprobe mit Zurücklegen. Andersfalls handelt es sich um eine Stichprobe ohne Zurücklegen.

Häufig wird versucht, eine repräsentative Stichprobe zu erhalten. Dabei wird die Auswahl der Stichprobenelemente nur zum Teil dem Zufall überlassen. Eine repräsentative Stichprobe muss bzgl. eins oder mehrerer Merkmale die gleiche oder eine sehr ähnliche Struktur aufweisen wie die Grundgesamtheit.

Mithilfe einer Stichprobe möchte man in der Inferenzstatistik auf die unbekannten Werte der Grundgesamtheit schätzen. Diese Schätzung soll so genau, wie möglich, und verlässlich sein. Diese Genauigkeit hängt u.a. von der Größe der Stichprobe ab: Je größer eine Stichprobe ist, desto genauer ist die Schätzung und damit die Ergebnisse. Allerdings stehen nicht immer große Stichproben zur Verfügung und man kann eine Stichprobe „nicht beliebig groß“ wählen.

Größe der Grundgesamtheit: N Faustregeln für Stichprobengrößen:
Wissenschaft $n > 30$
Marktforschung $n > 50$
bevölkerungsrepräsentative Studien $n > 1.000$

Die Kennzahlen der Grundgesamtheit, die fest, aber unbekannt sind, werden Parameter genannt. Ein zu schätzender Parameter wird mit θ bezeichnet.
Mittels der Stichprobe werden Stichprobenkennwerte errechnet, die als Schätzung für die Parameter der Grundgesamtheit dienen.

Um Parameter aus einer Stichprobe zu schätzen, gibt es in der Inferenzstatistik zwei Schätzverfahren:

Punktschätzer

Ein Punktschätzer liefert einen Stichprobenkennwert für den gesuchten Parameter der Grundgesamtheit. Dieser Stichprobenkennwert stellt einen Schätzwert dar und sollte möglichst genau sein.

Stichprobenkennwerte werden als Zufallsvariablen aufgefasst. Sie sind zufällig, da sie von der zufällig gezogenen Stichprobe abhängen. Je nach Stichprobe würde man mal einen höheren oder niedrigeren Schätzwert erhalten.

Intervallschätzer

Der Intervallschätzer liefert ein Intervall, in dem der gesuchte Parameter hoffentlich liegt. Das Intervall hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit.

Punktschätzung

Beispiele für Punktschätzungen:

	Parameter	Stichprobenkennwert
Erwartungswert	μ	$\bar{x}\ oder \hat{\mu}$
Varianz	σ^2	s^2 oder $\widehat{\sigma^2}$
Wahrscheinlichkeit	p	$\hat{p}$
Median	x_{med}	$\widehat{x_{med}}$

Ausgangspunkt einer Punktschätzung sind Stichprobenziehungen oder Zufallsexperimente, die durch die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ dargestellt werden können. Aus den Realisierungen $x_1, \dots, x_n$ dieser Stichproben-Zufallsvariablen soll auf einen Parameter θ geschlossen werden.

Definition:
Ein Schätzer (Schätzfunktion) ist eine Abbildung $\hat{g}: X \to I_\theta$.
Jeder Realisierung x wird ein Schätzwert $\hat{g}(x) = \widehat{g_\theta}$ für den unbekannten Parameter θ zugeordnet. Ist der Schätzwert $\hat{g}(x) = \widehat{g_\theta}$ ein reeller Wert, so nennt man diesen Punktschätzer.

Bemerkung:
• Der Schätzer aggregiert die Informationen der Realisierungen.
• Der Schätzer ist selber eine Zufallsvariable mit eigener Verteilung. Hier können Erwartungswert und Varianz berechnet werden.

Schätzung des Mittelwertes

Der wahre Mittelwert $\theta = \mu$ einer Grundgesamtheit sei unbekannt und soll geschätzt werden.

Eine Stichprobe liefert die Realisierungen $x_1,\ x_2, \dots, x_n$, die Realisierungen von n unabhängig und identisch verteilten Zufallsvariablen $X_i, i = 1, \dots, n$ mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2$.

Idee: Bildung des arithmetischen Mittels der Realisierungen als Schätzwert für μ

Zufallsvariable als Bildungsvorschrift: Schätzfunktion

$$\bar{X} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i$$

arithmetisches Mittel der gegebenen Stichprobe

$$\hat{\theta} = \hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Beispiel:

In einem Seniorenheim wird der tägliche Fernsehkonsum gemessen. Aus der Grundgesamtheit aller Senioren wurde eine Stichprobe vom Umfang $n = 8$ gezogen. Diese wurden nach ihrem täglichen Fernsehkonsum in Minuten gefragt:

i	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i	300	120	550	330	400	550	360	400

Die empirische Reihe hat den Mittelwert $\bar{x} = 376{,}25\ \text{min}$. Dieser Stichprobenkennwert wird als Schätzung für den Parameter „durchschnittliche Fernsehkonsum aller Senioren“ $\hat{\theta} = \hat{\mu} = 376{,}25\ min$ genommen.

Beispiel weiter:

i	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i	300	120	550	330	400	550	360	400

weitere Möglichkeiten für einen Schätzer:

Schätzfunktion	Stichprobenkennwert	geschätzter Fernsehkonsum
$\widehat{g_\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i$	$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} x_i$	$\hat{\mu} = \bar{x} = 376{,}25\ min$
$\widehat{g_\mu} = \frac{X_1 + X_2 + X_n}{2}$	$\hat{\mu} = \frac{x_1 + x_2 + x_n}{2}$	$\hat{\mu} = \frac{300 + 120 + 400}{2} = 410\ min$
$\widehat{g_\mu} = X_1$	$\hat{\mu} = x_1$	$\hat{\mu} = 300\ min$

Es stellen sich jetzt mehrere Probleme:
Welcher Schätzer ist besser? Ist der über die Schätzformel geschätzte Mittelwert ein „guter“ Schätzer? Diese Frage lässt sich **nicht** beantworten.
Aber: Trifft unser Punktschätzer „im Mittel“ den wahren Parameter? Hierzu helfen Schätzer mit Qualitätskriterien.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass der Punktschätzer den gesuchten Parameter wahrscheinlich nicht tatsächlich treffen wird, da die Punktschätzung auf Kennzahlen beruht, die je nach Zufallsstichprobe mal höher oder niedriger ausfallen können. Um dem entgegenzuwirken, lohnt es sich, die Genauigkeit der Punktschätzung zu ermitteln und mit anzugeben. Ein geeignetes Maß dafür ist der Standardfehler des Schätzers.

Beispiel:
Die Grundgesamtheit bestehe aus $N = 4$ Studierenden $\{A; B; C; D\}$, die gemeinsam eine Wohnung mieten wollen.
Der Vermieter will wissen, wie hoch ihre monatlichen Einkünfte in € durchschnittlich sind:

A	B	C	D
500	600	700	900

Wahrer Parameter der Grundgesamtheit $\mu = \frac{1}{4} * (500 + 600 + 700 + 900) = 675\ (€)$ Dieser Durchschnitt ist dem Vermieter aber unbekannt.

Der Vermieter erfährt aber das mittlere Einkommen aus einer Stichprobe von nur zwei Studierenden. Er zieht also eine Stichprobe vom Umfang $n = 2$.
z.B. Studierende A und B: das durchschnittliche Einkommen dieser beiden beträgt $\frac{500+600}{2} = 550\ €$
Dieses ist ein Beispiel für einen Schätzwert für den wahrer Parameter.

Wir bilden jetzt die Stichprobenkennwerteverteilung des Mittelwertes. Diese ist eine rein hypothetische Verteilung. Dazu werden alle Stichproben der gleichen Größe aus der Grundgesamtheit gezogen. Für jede Stichprobe wird der gesuchte Stichprobenkennwert berechnet. Hieraus wird eine Verteilung der Stichprobenkennwerte gebildet.

In unserem Beispiel:
Es gibt $4^2 = 16$ Stichproben
(mit Berücksichtigung der Reihenfolge und mit Zurücklegen)

Schätzfunktion:

$$\widehat{g_\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i$$

hier:

$$\widehat{g_\mu} = \bar{X} = \frac{1}{2} * \sum_{i=1}^{2} X_i$$

mit $\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2}$

Stichprobe	$(x_1; x_2)$	Stichproben-kennwert $\hat{\mu}$
(A;A)	(500;500)	500
(A;B)	(500;600)	550
(A;C)	(500;700)	600
(A;D)	(500;900)	700
(B;A)	(600;500)	550
(B;B)	(600;600)	600
(B;C)	(600;700)	650
(B;D)	(600;900)	750
(C;A)	(700;500)	600
(C;B)	(700;600)	650
(C;C)	(700;700)	700
(C;D)	(700;900)	800
(D;A)	(900;500)	700
(D;B)	(900;600)	750
(D;C)	(900;700)	800
(D;D)	(900;900)	900

Stichprobe	$(x_1; x_2)$	Stichproben-kennwert $\hat{\mu}$
(A;A)	(500;500)	500
(A;B)	(500;600)	550
(A;C)	(500;700)	600
(A;D)	(500;900)	700
(B;A)	(600;500)	550
(B;B)	(600;600)	600
(B;C)	(600;700)	650
(B;D)	(600;900)	750
(C;A)	(700;500)	600
(C;B)	(700;600)	650
(C;C)	(700;700)	700
(C;D)	(700;900)	800
(D;A)	(900;500)	700
(D;B)	(900;600)	750
(D;C)	(900;700)	800
(D;D)	(900;900)	900

Jede der 16 Stichproben liefert eine Schätzung $\hat{\mu}$ für den wahren Parameter von 675 €. Jeder Schätzwert liegt etwas über oder unter den wahren 675 €.

Die Spalte $\hat{\mu}$ stellt eine eigene Verteilung des Schätzers dar:

Realisierung	$h(x_i)$	$f(x_i)$
500	1	0,0625
550	2	0,125
600	3	0,1875
650	2	0,125
700	3	0,1875
750	2	0,125
800	2	0,125
900	1	0,0625

Dies ist die Stichprobenkennwerteverteilung für das arithmetische Mittel:

Realisierung	$h(x_i)$	$f(x_i)$
500	1	0,0625
550	2	0,125
600	3	0,1875
650	2	0,125
700	3	0,1875
750	2	0,125
800	2	0,125
900	1	0,0625

Berechnet man nun von allen Stichprobenkennwerten das arithmetischen Mittel, erhält man:

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{16} * (500 + 550 * 2 + 600 * 3 + 650 * 2 + 700 * 3 + 750 * 2 + 800 * 2 + 900) = 675 = \mu$$

Das Ergebnis ist der echte Parameter, damit ist das arithmetische Mittel ein erwartungstreuer Schätzer.
Es gilt also in diesem Beispiel

$$E(\hat{g}_\mu) = E\left(\frac{1}{2} * \sum_{i=1}^{2} X_i\right) = \mu$$

Trifft unser Punktschätzer „im Mittel“ den wahren Parameter?
Da niemals alle Stichproben bekannt sind, kann die bisherige Rechnung so nicht durchgeführt werden. Es stehen „nur“ die allgemeinen Rechenregeln zur Verfügung:
Seien $X_1, X_2, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilten Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2$ $für$ $i = 1, \dots, n$.

1. Beispiel: $\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i$

$$E(\hat{\mu}) = E\left(\frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n} * E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} \mu = \frac{1}{n} * n * \mu = \mu$$

Damit ist dieser Schätzer erwartungstreu.

2. Beispiel: $\hat{\mu} = \frac{X_1 + X_2 + X_n}{2}$

$$E\left(\frac{X_1 + X_2 + X_n}{2}\right) = \frac{1}{2} * E(X_1 + X_2 + X_n) = \frac{1}{2} * (\, E(X_1) + E(X_2) + E(X_n)\,) = \frac{1}{2} * 3 * \mu = \frac{3}{2} * \mu \neq \mu$$

Damit ist dieser Schätzer nicht erwartungstreu, sondern verzerrt.

Definition: 1. Qualitätskriterium
Ein Schätzer $\hat{g}(x) = \widehat{g_\theta}$ ist dann erwartungstreu, wenn sein Erwartungswert immer gleich dem zu schätzenden Parameter ist:

$$E\left(\hat{g}_\theta(x)\right) = \theta$$

Die Differenz $E\left(\hat{g}_\theta(x)\right) - \theta$ heißt auch Bias.

„Die Erwartungstreue bedeutet, dass der zu schätzende Parameter im Mittel getroffen wird und das der Schätzfehler im Mittel (Zentraleigenschaft des arithmetischen Mittels) verschwindet und damit keine Überschätzung oder Unterschätzung vorliegt.“

Liegt ein nicht erwartungstreuer Schätzer vor, nennt man den Punktschätzer verzerrt.

Definition:
Seien $X_1, \ldots, X_n$ unabhängig und identisch verteile Zufallsvariablen. Dann ist

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

ein erwartungstreuer Schätzer für den wahren Erwartungswert μ. Dieser Schätzer wird auch Stichprobenmittelwert genannt.

Schätzung der Varianz

Beispiel weiter:

Die Grundgesamtheit bestehe aus $N = 4$ Studierenden $\{A; B; C; D\}$, die gemeinsam eine Wohnung mieten wollen.

A	B	C	D
500	600	700	900

Die wahre Varianz der Grundgesamtheit beträgt:

$$var(X) = \frac{1}{4} * (\,500^2 + 600^2 + 700^2 + 900^2) - 675^2 = 21.875$$

Der Vermieter erfährt aber nur die Varianz aus einer Stichprobe von nur zwei Studierenden.

Wir bilden jetzt die Stichprobenkennwerteverteilung der Varianz. Für jede Stichprobe wird die Varianz als Stichprobenkennwert berechnet. Hieraus wird eine Verteilung der Stichprobenkennwerte gebildet.

Schätzfunktion:

$$\widehat{g_{var}} = \widehat{var(X)} = \frac{1}{n-1} * \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$$

hier

$$\widehat{var(X)} = \frac{1}{2-1} * \sum_{i=1}^{2} (X_i - \bar{X})^2$$

mit

$$\widehat{var(x)} = \frac{1}{2-1} * \sum_{i=1}^{2} (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^{2} (x_i - \bar{x})^2$$

Achtung: Hier wird durch $n-1$ dividiert!

Stichprobe	$(x_1; x_2)$	$\hat{\mu}$	$var(X)$
(A;A)	(500;500)	500	0
(A;B)	(500;600)	550	5.000
(A;C)	(500;700)	600	20.000
(A;D)	(500;900)	700	80.000
(B;A)	(600;500)	550	5.000
(B;B)	(600;600)	600	0
(B;C)	(600;700)	650	5.000
(B;D)	(600;900)	750	45.000
(C;A)	(700;500)	600	20.000
(C;B)	(700;600)	650	5.000
(C;C)	(700;700)	700	0
(C;D)	(700;900)	800	20.000
(D;A)	(900;500)	700	80.000
(D;B)	(900;600)	750	45.000
(D;C)	(900;700)	800	20.000
(D;D)	(900;900)	900	0

Stichprobe	$(x_1; x_2)$	$\hat{\mu}$	$var(X)$
(A;A)	(500;500)	500	0
(A;B)	(500;600)	550	5.000
(A;C)	(500;700)	600	20.000
(A;D)	(500;900)	700	80.000
(B;A)	(600;500)	550	5.000
(B;B)	(600;600)	600	0
(B;C)	(600;700)	650	5.000
(B;D)	(600;900)	750	45.000
(C;A)	(700;500)	600	20.000
(C;B)	(700;600)	650	5.000
(C;C)	(700;700)	700	0
(C;D)	(700;900)	800	20.000
(D;A)	(900;500)	700	80.000
(D;B)	(900;600)	750	45.000
(D;C)	(900;700)	800	20.000
(D;D)	(900;900)	900	0

Jede der 16 Stichproben liefert eine Schätzung $\widehat{var(X)}$ für den wahren Parameter von 21.875 (€^{2}).

Die Spalte $\widehat{var(X)}$ stellt eine eigene Verteilung des Schätzers dar:

Realisierung	$h(x_i)$	$f(x_i)$
0	4	0,25
5.000	4	0,25
20.000	4	0,25
45.000	2	0,125
80.000	2	0,125

Stichprobenkennwerteverteilung für die Varianz:

Realisierung	$h(x_i)$	$f(x_i)$
0	4	0,25
5.000	4	0,25
20.000	4	0,25
45.000	2	0,125
80.000	2	0,125

Berechnung des Erwartungswertes der Verteilung der Stichprobenvarianz:

$$E\big(var(X)\big) = \frac{1}{16} * (0 * 4 + 5.000 * 4 + 20.000 * 4 + 45.000 * 2 + 80.000 * 2) = 21.875$$

Das Ergebnis ist der echte Parameter, damit ist die Stichprobenvarianz ein erwartungstreuer Schätzer.

Es gilt also in diesem Beispiel

$$E\big(\hat{g}_\mu\big) = E\left(\frac{1}{2-1} * \sum_{i=1}^{2}(X_i - \bar{X})^2\right) = \mathrm{var(X)}$$

Achtung!
Wir bilden jetzt die Stichprobenkennwerteverteilung der Varianz mit der deskriptiven Varianzformel!. Für jede Stichprobe wird die Varianz als Stichprobenkennwert berechnet.

Schätzfunktion:

$$\widehat{g_{var}} = \widehat{var(X)} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$$

hier

$$\widehat{var(X)} = \frac{1}{2} * \sum_{i=1}^{2} (X_i - \bar{X})^2$$

mit

$$\widehat{var(x)} = \frac{1}{2} * \sum_{i=1}^{2} (x_i - \bar{x})^2$$

Stichprobe	$(x_1; x_2)$	$\hat{\mu}$	$var(X)$
(A;A)	(500;500)	500	0
(A;B)	(500;600)	550	2.500
(A;C)	(500;700)	600	10.000
(A;D)	(500;900)	700	40.000
(B;A)	(600;500)	550	2.500
(B;B)	(600;600)	600	0
(B;C)	(600;700)	650	2.500
(B;D)	(600;900)	750	22.500
(C;A)	(700;500)	600	10.000
(C;B)	(700;600)	650	2.500
(C;C)	(700;700)	700	0
(C;D)	(700;900)	800	10.000
(D;A)	(900;500)	700	40.000
(D;B)	(900;600)	750	22.500
(D;C)	(900;700)	800	10.000
(D;D)	(900;900)	900	0

Stichprobe	$(x_1; x_2)$	$\hat{\mu}$	$var(X)$
(A;A)	(500;500)	500	0
(A;B)	(500;600)	550	2.500
(A;C)	(500;700)	600	10.000
(A;D)	(500;900)	700	40.000
(B;A)	(600;500)	550	2.500
(B;B)	(600;600)	600	0
(B;C)	(600;700)	650	2.500
(B;D)	(600;900)	750	22.500
(C;A)	(700;500)	600	10.000
(C;B)	(700;600)	650	2.500
(C;C)	(700;700)	700	0
(C;D)	(700;900)	800	10.000
(D;A)	(900;500)	700	40.000
(D;B)	(900;600)	750	22.500
(D;C)	(900;700)	800	10.000
(D;D)	(900;900)	900	0

Die Spalte $\widehat{var(X)}$ stellt die Verteilung des Schätzers dar:

Realisierung	$h(x_i)$	$f(x_i)$
0	4	0,25
2.500	4	0,25
10.000	4	0,25
22.500	2	0,125
40.000	2	0,125

Berechnung des Erwartungswertes der Verteilung der Stichprobenvarianz:

$$E\big(var(X)\big) = \frac{1}{16} * (0 * 4 + 2.500 * 4 + 22.500 * 2 + 40.000 * 2)$$
$$= 10.937{,}5$$

Der Erwartungswert ist ungleich dem wahren Parameter von 21.875. Damit ist die deskriptive Varianzformel ein verzerrter Schätzer.

Definition:
Seien $X_1, X_2, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilten Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2$ $für$ $i = 1, \dots, n$. Dann ist

$$\widehat{s_n^2}(X) = \frac{1}{n-1} * \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$$

ein erwartungstreuer Schätzer für die Varianz σ^2. Dieser Schätzer wird auch Stichprobenvarianz genannt.

Bemerkung:
Dagegen ist die Varianz (aus der deskriptiven Betrachtung)

$$\widehat{s_n^2}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$$

kein erwartungsteuer Schätzer für die Varianz einer Verteilung, denn:

$$E(S_n^2) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{n-1}{n} * \sigma^2$$

(Beweis mittels Steiner‘schem Verschiebungssatz)

D.h. die empirische Varianz der Realisierungen in der Stichprobe ist nicht erwartungstreu, sondern um den Faktor $\frac{n-1}{n}$ verzerrt. Ist die Verzerrung bekannt, kann man mit dem Umkehrbruch $\frac{n}{n-1}$ korrigieren.

Beispiel:
Durchschnittlicher Fernsehkonsum der Senioren

i	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i	300	120	550	330	400	550	360	400

Schätzung für die durchschnittliche Fernsehdauer: $\hat{\mu} = 375\,min$

Die Stichprobenvarianz (ein erwartungstruer Schätzer) berechnet sich wie folgt:

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{8-1}\sum_{i=1}^{8}(x_i - 376{,}25)^2$$

$$= \frac{1}{7} * [(300 - 376{,}25)^2 + (120 - 376{,}25)^2 + 2 * (550 - 376{,}25)^2 + (330 - 376{,}25)^2 + 2 * (400 - 376{,}25)^2 + (360 - 376{,}25)^2] = 19.341{,}07$$

Oder mittels Korrekturfaktor:

$$s^2 = \frac{1}{8} * [300^2 + 120^2 + 2 * 550^2 + 330^2 + 2 * 400^2 + 360^2] - 376{,}25^2 = 16.923{,}4375$$

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{8}{8-1} * 16.923{,}4375 = 19.341{,}07$$

Wahrer Parameter	μ	$var(X)$
Schätzer	$\widehat{g_\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i$	$\widehat{g_{var}} = \widehat{var(X)} = \frac{1}{n-1} * \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$
Erwartungswert Erwartungstreue	$E\left(\frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \mu$	$E\left(\frac{1}{n-1} * \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2\right) = \sigma^2$

Bemerkung:
Ein Schätzer wird nicht mit dem wahren Parameter übereinstimmen; der Schätzer sollte aber gute Chancen haben, dem wahren Parameter nahe zu kommen. Folglich sollte der Schätzfehler $\theta - \hat{\theta}$ möglichst klein sein; und er sollte umso kleiner werden, je größer der Stichprobenumfang n wird. Die Streuung sollte klein werden. D.h. die Wahrscheinlichkeit, mit der ein noch so kleiner Schätzfehler auftritt, soll mit zunehmenden n gegen Null streben - das zweite Qualitätskriterium:

Definition: 2. Qualitätskriterium
Eine Folge $(\widehat{g_n})_{n\in\mathbb{N}}$ von Schätzern für einen reellwertigen Parameter g_θ heißt konsistent, wenn für alle $\theta\in\Theta$ und für alle $\varepsilon > 0$ gilt:

$$\lim_{n\to\infty} P_\theta(|\widehat{g_n} - g_\theta| < \varepsilon) = 1$$

Die Wahrscheinlichkeiten, eine Folge von Schätzern zu finden, die gegen den echten Parameter konvergiert, geht gegen 1.

Beispiel: erwartungstreuer Schätzer für den Mittelwert

$$\widehat{g_\mu}(X) = \bar{X} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i$$

Für diese Verteilung von $\widehat{g_\theta}(X)$ wird unter der Annahme der Unabhängigkeit der Einzelstichproben jetzt die Varianz berechnet:

$$var\left(\widehat{g_\mu}(X)\right) = \text{var}\left(\frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2} * var(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \frac{1}{n^2} * \sum_{i=1}^{n} var(X_i) \ = \frac{1}{n^2} * \text{n}\sigma^2 = \frac{1}{n}\sigma^2$$

Die Varianz des Schätzers beträgt also $\frac{1}{n}\sigma^2$.

Je größer de Stichprobenumfang n wird, der dieser Stichprobe zugrunde liegt, desto kleiner wird die Varianz:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sigma^2 = 0$$

Definition:
Die Standardabweichung eines Schätzers heißt Standardfehler.

Definition:
Die Standardabweichung des Schätzers $\sigma_{\widehat{\mu}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ist der Standardfehler und wird auch $\sqrt{n}$-Gesetz genannt.

Wahrer Parameter	μ	$var(X)$
Schätzer	$\widehat{g_\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i$	$\widehat{g_{var}} = \widehat{var(X)} = \frac{1}{n-1} * \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$
Erwartungswert Erwartungstreue	$E\left(\frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \mu$	$E\left(\frac{1}{n-1} * \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2\right) = \sigma^2$
Varianz Konsistenz	$\text{var}\left(\frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\sigma^2$ $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sigma^2 = 0$	
Standardabweichung	$\sigma_{\hat{\mu}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	

Definition: 3. Qualitätskriterium

Seien $\widehat{g_1}$ und $\widehat{g_2}$ zwei erwartungstreue Schätzer für den wahren Parameter θ. Dann heißt derjenige Schätzer effizienter, dessen Varianz möglichst klein ist.

Der effizienteste Schätzer wäre also derjenige, der verglichen mit allen anderen erwartungstreuen Schätzern die kleinste Varianz hat.

Bemerkung:

Der Stichprobenmittelwert $\bar{X}$ ist der effizienteste lineare Schätzer für den Mittelwert μ.

Die eben angestellten Betrachtungen gelten nur für unabhängige Stichproben , also „Ziehen mit Zurücklegen“.
Wie sieht es nun bei Stichproben aus, die abhängig sind, also „Ziehen ohne Zurücklegen“ ?
Die Zufallsvariablen sind jetzt abhängig, $(X_1, \dots, X_n)$ ist keine Verteilung $\text{von } X$.

Für die Schätzung des Erwartungswertes ergeben sich die Qualitätskriterien wie folgt:

Erwartungstreue $E(\bar{X}) = \mu$

Konsistenz $var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} * \frac{N-n}{N-1}$

Der Korrekturfaktor $\frac{N-n}{N-1} < 1$ strebt gegen 1, wenn der Umfang N der Grundgesamtheit größer wird . Je größer die Grundgesamtheit im Vegleich zur Stichprobe ist, desto weniger spielt es eine Rolle, ob „mit oder ohne Zurücklegen“ gezogen wird.

Für die Schätzung der Varianz ergibt sich folgendes:

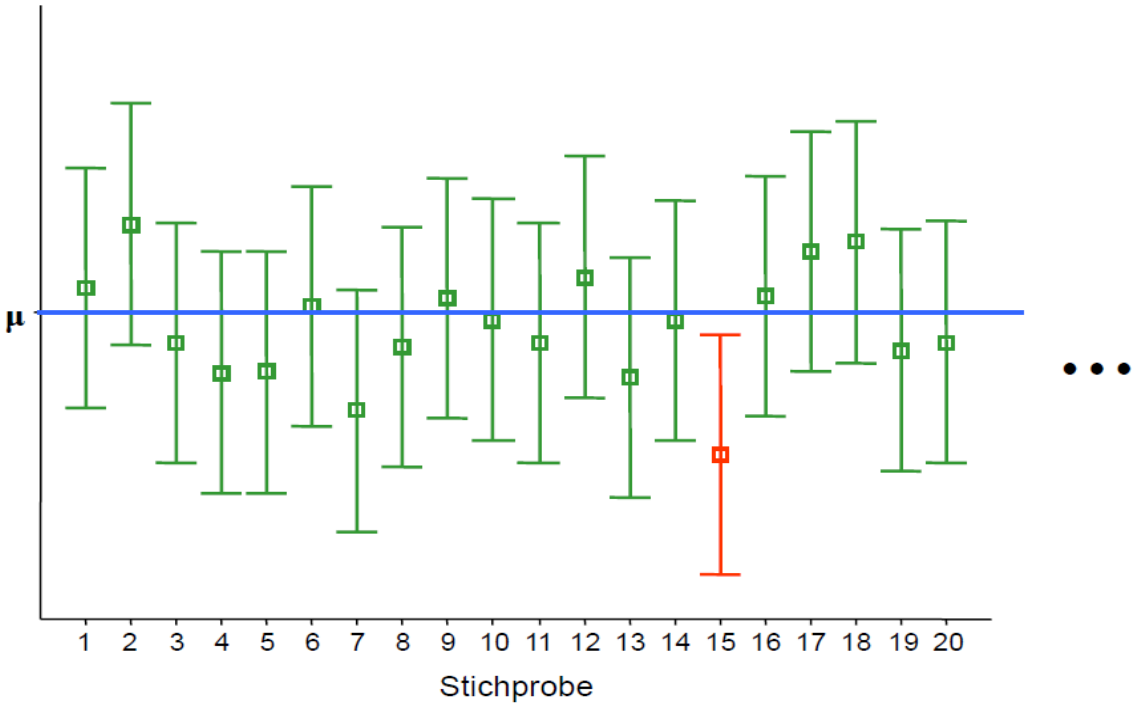
$\widehat{\sigma^2} = \frac{N-1}{N} * \frac{n}{n-1} * \sigma^2$ mit 2 Korrekturfaktoren

In der Praxis wird i.a. immer “Ziehen mit Zurücklegen“ angewendet, da die Grundgesamtheiten dort groß genug sind und die Zufallsvariablen damit als unabhängig gelten. Als Faustregel gilt: $\frac{n}{N} < 0{,}05$

Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ

95%-Konfidenzintervalle für unbekannten Mittelwert μ

Quelle:Uni Köln.de



In ca. 95% der Konfidenzintervalle ist der wahre Parameter tatsächlich enthalten.

Hier sind für 20 Stichproben jeweils das Konfidenzintervall berechnet worden. Bei einer Stichprobe liegt der wahre Parameter μ nicht in dem errechneten Intervall.
Folgende Aussage ist hier nur möglich: Würden alle Stichproben vorliegen, würde in 95% der Intervalle der wahre Parameter drin liegen. Für welche Intervalle dies gilt, kann nie angegeben werden.

Ein Konfidenzintervall ist ein Intervall, das mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit belegt ist und einen zu schätzenden Parameter überdeckt.

Ein Konfidenzintervall ist ein zweiseitiges, symmetrische Intervall und wird anhand der Realisierungen einer Stichprobe konstruiert. In die Konstruktion geht neben dem Punktschätzer auch dessen Varianz mit ein.

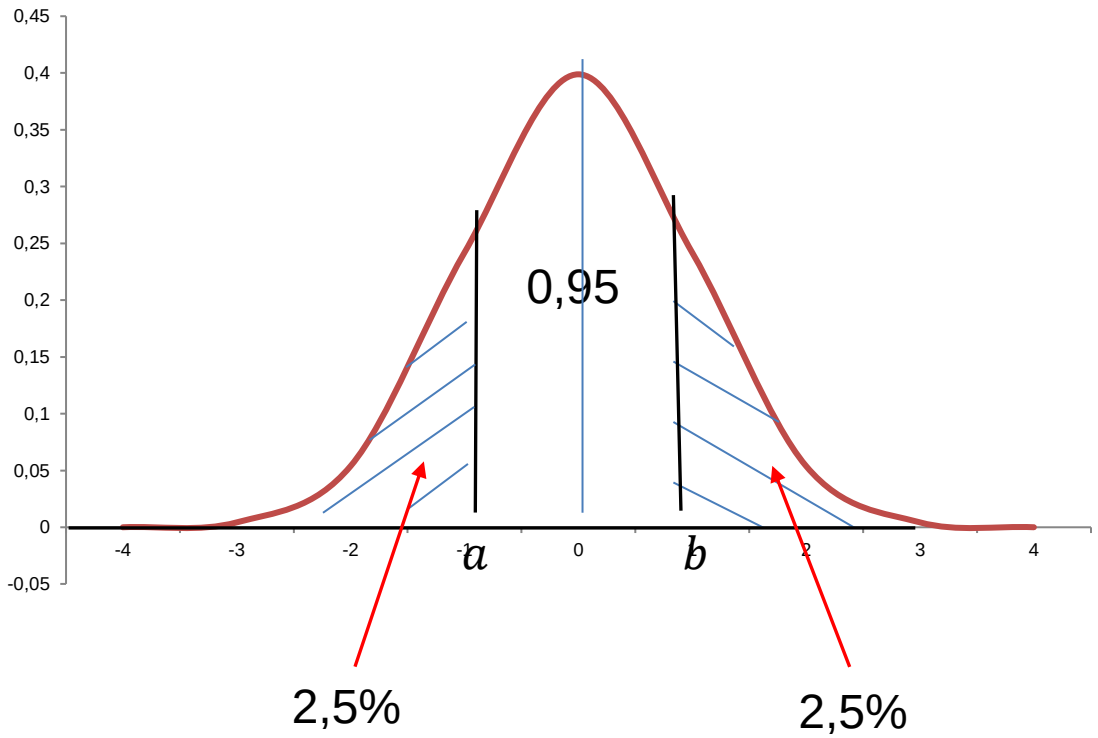
Ausgangssituation:

- Seien $X_1,..,X_n$ unabhängig und normalverteilte Zufallsvariablen mit Realisierungen $x_1,\dots,x_n$ einer Stichprobe - $X_1,..,X_n \sim N(\mu;\sigma^2)$.

- Da alle $X_1,..,X_n$ normalverteilt sind, ist auch das Stichprobenmittel $\bar{X}$ normalverteilt. Es gilt: $\bar{X} \sim N\left(\mu;\frac{\sigma^2}{n}\right)$.

- Auf dem zu konstruierenden Intervall soll eine gewisse, vorgegebene Wahrscheinlichkeit liegen. I.a. wird nicht die Wahrscheinlichkeit vorgegeben, sondern der Wert des Komplements. Dieser Wert heißt Konfidenzniveau α.

Z.B. sei $\alpha = 5\%$, d.h. auf dem gesuchten Intervall soll eine Wahrscheinlichkeit von 0,95 liegen.



Gesucht sind die Grenzen a, b, so dass gilt für den Schätzwert $\bar{x}$ für den wahren Parameter μ gilt :

$$P(a \leq \bar{X} \leq b) = 1 - 5\% = 0{,}95$$

$$P(a \leq \bar{X} \leq b) \geq 1 - \alpha$$

Es gilt: $\bar{X} \sim N\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right)$, d.h. das Stichprobenmittel $\bar{X}$ der n Zufallsvariablen ist normalverteilt mit dem unbekannten Parameter μ und der Standardabweichung:

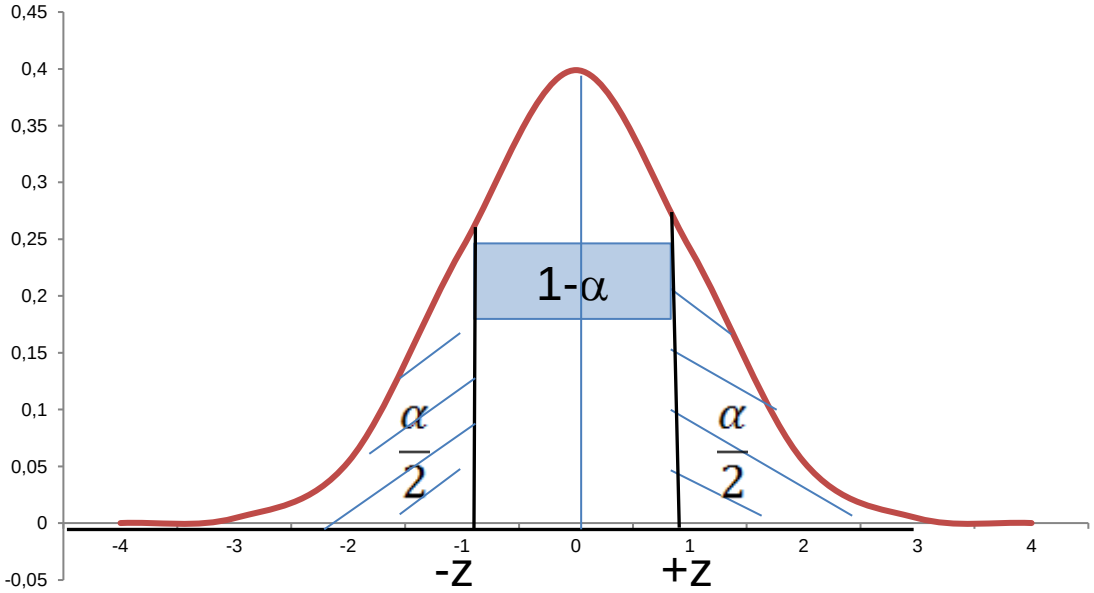
$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Über die Transformationsformel kann das Stichprobenmittel $\bar{X}$ in eine standardnormal-verteilte Zufallsvariable umgewandelt werden, es gilt:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0; 1)$$

Daraus folgt:

$$P\left(-z \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \leq +z\right) \geq 1 - \alpha$$



$$P\left(-z \leq \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq +z\right) \geq 1-\alpha$$

$$\Leftrightarrow \quad P\left(-z * \sigma/\sqrt{n} \leq \bar{X}-\mu \leq +z * \sigma/\sqrt{n}\right) \geq 1-\alpha$$

$$\Leftrightarrow \quad P\left(-z * \sigma/\sqrt{n} - \bar{X} \leq -\mu \leq +z * \sigma/\sqrt{n} - \bar{X}\right) \geq 1-\alpha$$

$$\Leftrightarrow \quad P\left(-z * \sigma/\sqrt{n} + \bar{X} \leq \mu \leq +z * \sigma/\sqrt{n} + \bar{X}\right) \geq 1-\alpha$$

Das Intervall $[-z * \sigma/\sqrt{n} + \bar{X};\ +z * \sigma/\sqrt{n} + \bar{X}]$ heißt Konfidenzintervall zum Konfidenzniveau 1-α; α ist das Signifikanzniveau.

Bemerkung:
Da das Stichprobenmittel $\bar{X}$ eine Zufallsvariable ist, sind auch die untere bzw. obere Grenze des Konfidenzintervalls selber wieder Zufallsvariablen.

Beispiel:
An einem Flughafen gelten die Gepäckabfertigungszeiten als normalverteilt mit Erwartungswert μ und Varianz σ^2.
Es liegt eine Stichprobe von fünf Beobachtungszeiten vor:

7,8	10,1	9,0	8,0	11,6

Das Signifikanzniveau soll $\alpha = 5\%$ tragen. Dann:
Stichprobenmittelwert: $\bar{x} = \frac{1}{5} * (7{,}8 + 10{,}1 + 9{,}0 + 8{,}0 + 11{,}6) = 9{,}3$

Stichprobenvarianz: $\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{4} * \left((7{,}8 - 9{,}3)^2 + (10{,}1 - 9{,}3)^2 + (9{,}0 - 9{,}3)^2 + (8{,}0 - 9{,}3)^2 + (11{,}6 - 9{,}3)^2\right) = 2{,}49$
Standardabweichung: $\hat{\sigma} = 1{,}58$

$\Phi(z) = 0{,}95$ (zweiseitiges Intervall Spalte D(z)) $\Longrightarrow \quad z = 1{,}96$

Einsetzen in die Formel: $[-z * {}^{\sigma}/_{\sqrt{n}} + \bar{X};\ +z * {}^{\sigma}/_{\sqrt{n}} + \bar{X}]$
Hier: $\left[\ -1{,}96 * \frac{1{,}58}{\sqrt{5}} + 9{,}3\ ;\ +1{,}96 * \frac{1{,}58}{\sqrt{5}} + 9{,}3\ \right] = [\ 7{,}915\ ;\ 10{,}685\ ]$
Der wahre Erwartungswert der Grundgesamtheit liegt hoffentlich in diesem Intervall.

Beachte: Für das Stichprobenmittel $\bar{X}$ gilt: $\bar{X} \sim N\left(9{,}3;\ \frac{1{,}58}{5}\right) = N(9{,}3; 0{,}316)$
Beachte: Da $n < 30$ würde man hier die Quantile der t-Verteilung nehmen.

Beispiel weiter: $\left[-1{,}96 * \frac{1{,}58}{\sqrt{5}} + 9{,}3 \; ; \; +1{,}96 * \frac{1{,}58}{\sqrt{5}} + 9{,}3 \right]$

Berechnung von Konfidenzintervallen zu verschiedenen Signifikanzniveaus

Signifikanzniveau α	Konfidenzniveau $1-\alpha$	z-Wert	Konfidenzintervall
1%	0,99	2,58	$[\,7{,}477\,;11{,}123\,]$
5%	0,95	1,96	$[7{,}915\,;10{,}685]$
10%	0,90	1,64	$[\,8{,}141\,;10{,}459\,]$

- Größere Varianz σ^2

Eine höhere Varianz bedeutet, die Daten streuen mehr; desto schwieriger wird es, μ zu lokalisieren, das KI wird länger.

(Größere Varianz im Zähler , damit wird der Term $z * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ größer, damit wird KI länger.)

- Größere Stichproben, d.h. n wird größer

Wenn die Stichprobe größer wird, stehen mehr Informationen zur Verfügung, desto genauer kann μ eingegrenzt werden.

(Da n im Nenner steht, wird der Bruch kleiner, damit wird der Term $z * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ kleiner, das KI wird kürzer.)

Bemerkungen:

- Seien $X_1, .., X_n$ unabhängig und normalverteilte Zufallsvariablen -$X_1, .., X_n \sim N(\mu; \sigma^2)$.

Der Erwartungswert μ und die Varianz σ^2 sind unbekannt.

In diesem Fall wird die Varianz mit der Stichprobenvarianz ermittelt.
Das Konfidenzintervall würde hier lauteten:

$$[\ \bar{X} - t_{n-1;\,1-\alpha/2} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\ ;\ \bar{X} + t_{n-1;1-\alpha/2} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\ ]$$

Hier gehen Werte der t-Verteilung statt z ein. Da die t-Verteilung für große n (Faustregel: $n \geq 30$) gegen die Normalverteilung strebt, wird i.a. auch in solchen Fällen mit dem bisherigen Konfidenzintervall gerechnet.

- Seien $X_1, .., X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen. Der Erwartungswert μ und die Varianz σ^2 sind unbekannt.

Auch hier gilt nach dem Zentralen Grenzwertsatz, das bei ausreichendem Stichprobenumfang das Stichprobenmittel gegen die Standardnormalverteilung konvergiert. Auch hier wird dann mit dem bisherigen Konfidenzintervall gerechnet.

- Seien $X_1, .., X_n$ abhängige und normalverteilte Zufallsvariablen. Der Erwartungswert μ und die Varianz σ^2 sind unbekannt.

Liegt eine Stichprobe ohne Zurücklegen vor, muss auch hier die Stichprobe groß genug sein (Faustregel $\frac{n}{N} < 0{,}05$), damit das bisherige Konfidenzintervall eingesetzt wird.

Begrifflichkeiten

- $1 - \alpha$ Konfidenzwahrscheinlichkeit

Diese gibt an, wie sehr man hofft, dass der unbekannte Parameter μ im Konfidenzintervall liegt. Dies gibt nicht die Wahrscheinlichkeit an, dass der wahre Parameter in dem Intervall liegt.

- α Signifikanzniveau

Das Signifikanzniveau oder auch Irrtumswahrscheinlichkeit gibt an, wie oft man sich im Mittel irrt.

Hypothesentests

Motivation: In einer Firma werden Bleistifte hergestellt die eine Länge von 17cm haben sollen. Es sei bekannt, dass die Länge annähernd normalverteilt ist mit Erwartungswert μ und Varianz $\sigma^2 = 2{,}25$. (D.h. die Masse der Bleistifte hat etwa die gleiche Länge, aber es gibt ein paar Stifte, die etwas länger und ein paar Stifte, die etwas kürzer sind.

Zu einem Zeitpunkt wird eine Stichprobe von fünf Stiften aus der Produktion entnommen. Folgende Längen werden gemessen:

19,2 cm 17,4cm 18,5cm 16,5cm 18,9cm

Daraus ergibt sich $\bar{x} = 18{,}1$cm.

Die Frage, die sich stellt: Kann eine Normalverteilung der Bleistifte in der Grundgesamtheit wirklich vorliegen?
Entscheidungsproblem unter Unsicherheit:

Entscheidungshilfe durch einen Hypothesentest	Normalverteilung wahr	Keine Normalverteilung
Normalverteilung bestätigt	o.k.	Fehler 2.Art β-Fehler
Normalverteilung nicht bestätigt	Fehler 1.Art α-Fehler	o.k.

Ziel: Testen von Hypothesen, d.h. Überprüfen einer Aussage

Anfang: Die interessierende Frage wird in die Alternativhypothese formuliert, nicht in die Nullhypothese. Die Nullhypothese bedeutet: „Nichts ändert sich“. Auf diese Nullhypothese hin wird getestet.

Problem:
Die Hypothesen formulieren Aussagen über die Wirklichkeit oder die Population. Die Entscheidung eines Tests basiert aber nur auf einer Stichprobe. Die Stichprobe wurde zufällig mit statistischen Verfahren erhoben. Damit kann die Entscheidung eines Tests zufällig falsch sein. Die Testentscheidung kann zu einer irrtümlichen Ablehnung der Nullhypothese führen, obwohl sie richtig ist; oder er kann zu einer irrtümlichen Annahme der Nullhypothese führen, obwohl sie falsch ist.

Lösung:
In die statistischen Tests wird eine Obergrenze für diesen Irrtum, d.h. eine falsche Entscheidung zu treffen, eingebaut. Diese Obergrenze ist das Signifikanzniveau α, die durchschnittliche Irrtumswahrscheinlichkeit. Das Signifikanzniveau α heißt auch Fehler erster Art oder α-Fehler. Der α-Fehler beschreibt die maximal zulässige Irrtumswahrscheinlichkeit.
Konventionell wird ein α-Wert von 5% genommen, üblich sind auch 1% oder 10%.
Ein Signifikanzniveau von $\alpha = 5\%$ bedeutet, dass man sich durchschnittlich bei 100 Entscheidungen fünf mal irrt. Leider weiß man nie, bei welchen der 100 Entscheidungen die 95 Richtigen oder die fünf Falschen sind.

Wenn man einen Hypothesentest durchführen will, braucht man eine Hypothese, d.h. eine Forschungsfrage, die untersucht wird. Z.B. kann die Frage lauten: „Die Bleistiftlänge ist nicht normalverteilt.“ Oder: „Frauen sind kommunikationsfreudiger als Männer.“ Diese Hypothese wird Forschungshypothese, Alternativhypothese oder H_1 genannt.
Zu dieser Alternativhypothese wird das Gegenteil formuliert, die Nullhypothese oder H_0. In dieser Nullhypothese wird formuliert, „was schon immer so war“. I.a. gibt die Nullhypothese an, dass es keine Unterschiede gibt, dass sich nichts ändert. Als Beispiel: „Die Bleistiftlänge ist normalverteilt.“ Oder: „Frauen und Männer sind gleich kommunikativ.“
Es ist auch möglich, dass mit der Forschungsfrage untersucht wird, dass es keine Veränderung bzw. keinen Unterschied gibt. Dieser Fall tritt eher selten auf.

Wenn dann der Hypothesentest durchgeführt wird, wird nicht die Forschungsfrage untersucht, sondern es wird immer die Nullhypothese getestet.

Fehlerwahrscheinlichkeiten

Test-entscheidung	Realität: H_0 ist richtig	Realität: H_0 ist falsch (H_1 ist wahr)
H_0 beibehalten	o.k.	Fehler 2.Art β-Fehler
H_0 verwerfen H_1 annehmen	Fehler 1.Art α-Fehler	o.k.

α-Fehler

Den Fehler erster Art begeht man, wenn man die Nullhypothese fälschlicherweise ablehnt, obwohl sie richtig. Der Test hat ein signifikantes Ergebnis gefunden, dass aber in Wahrheit gar nicht existiert.
Gründe dafür können Fehler bei der Dateneingabe sein oder eine seltsame Stichprobe.

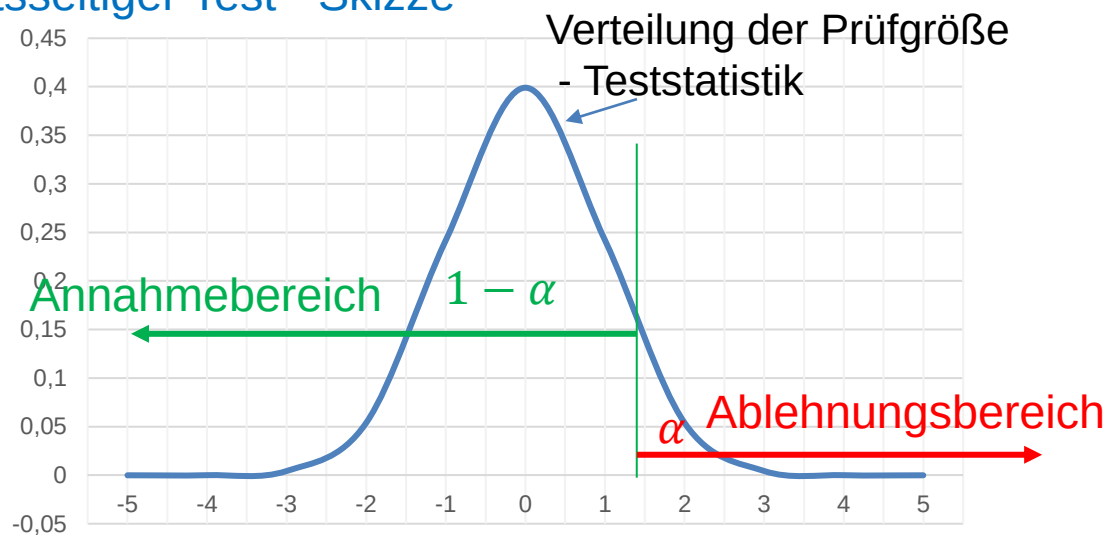
$$P(H_0\ verwefen|H_0 ist\ richtig) \leq \alpha$$

β-Fehler

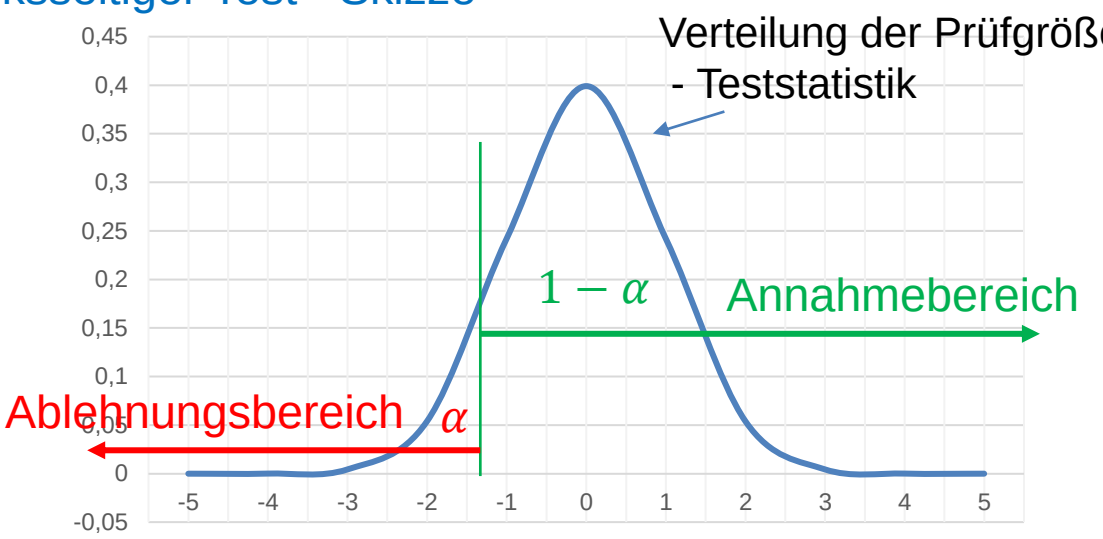
Den Fehler zweiter Art begeht man, wenn man die Nullhypothese beibehält, obwohl sie in Wahrheit falsch ist. D.h. die in Wahrheit richtige Alternativhypothese wird abgelehnt. Es liegt in Wahrheit ein Unterschied oder ein Zusammenhang (je nach Art der Hypothese) zwischen Merkmalen vor; der Test hat aber ein nicht signifikantes Ergebnis geliefert.
Gründe dafür können Fehler bei der Dateneingabe sein oder eine seltsame Stichprobe.

$$P(H_0\ behalten|H_0 ist\ falsch) \leq \beta$$

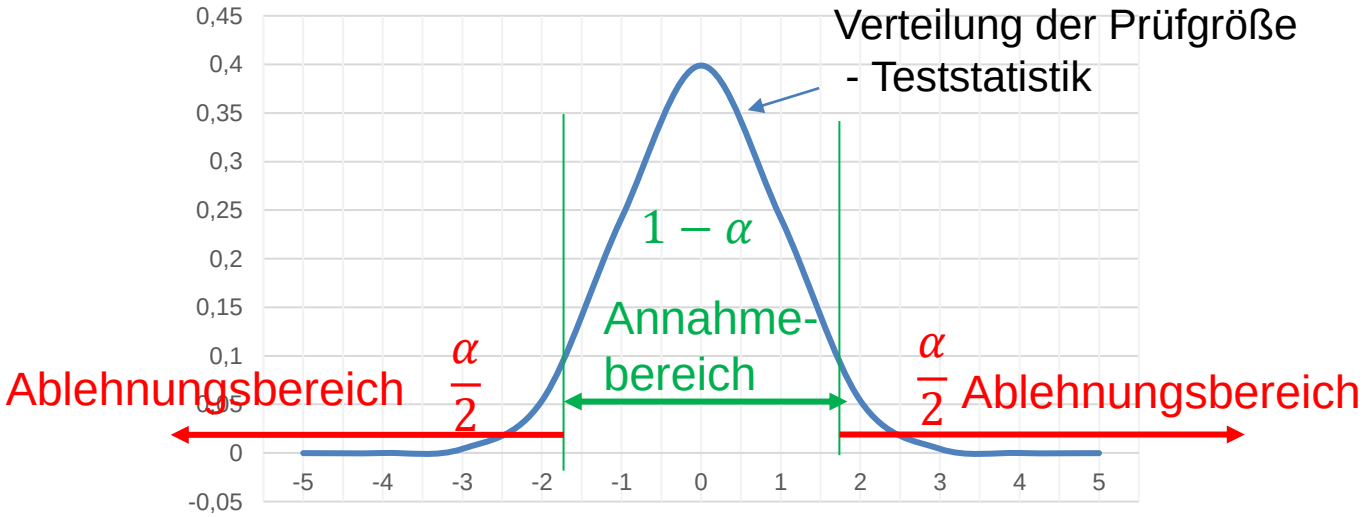
rechtsseitiger Test - Skizze



linksseitiger Test - Skizze



zweiseitiger Test - Skizze



Bemerkung:
Der Signifikanzwert $\alpha = 5\%$ ist üblich, wurde aber willkürlich festgelegt. Eine „Randfläche“ von 5% ist schon eine kleine Wahrscheinlichkeit. Wenn es nun Ereignisse gibt, die in diese Randfläche fallen, dann sind sie so unwahrscheinlich (die Fläche wird noch kleiner), dass sie nicht mehr zufällig sein können, sondern sie durch einen Unterschied zustande kommen.
Wenn ein Ereignis eine kleinere Wahrscheinlichkeit als $\alpha = 5\%$ hat, ist dieses Ereignis signifikant = statistisch bedeutsam. Wenn das Ereignis eine noch kleinere Wahrscheinlichkeit hat, nämlich $\alpha = 1\%$, dann heißt es sehr signifikant = statistisch sehr bedeutsam.

Vorüberlegung:

- Welches Verfahren, welche Methode soll angewendet werden?
- Welcher Effekt wird erwartet?
- Poweranalyse: Welche Größe muss die Stichprobe haben, um den erwarteten Effekt, sofern er denn existiert, zu erhalten? (Berechnung einer Mindestgröße)

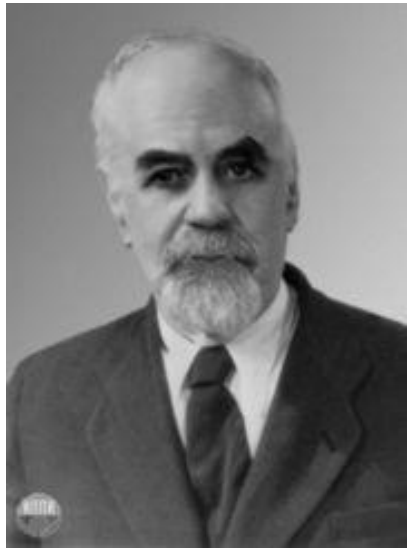
Grundstruktur und Durchführung eines Hypothesentests

1. Es liegt ein statistisches Entscheidungsproblem vor.
2. Formulierung des statistisches Modells und Wahl eines geeigneten Verfahrens
3. Festlegen des Signifikanzniveaus α (Irrtumswahrscheinlichkeit, Fehler 1. Art, α-Fehler) und Entscheidungsregel
4. Durchführung des Tests und Testentscheidung
5. Berechnung der Effektstärke

Kolmogorow-Smirnow-Test



Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow
25.4.1903 - 20.10.1987



Wladimir Iwanowitsch Smirnow
29.5.1887 – 11.2.1974

Den Kolmogorow-Smirnow-Test (KS-Test) gibt es in drei Varianten:

• Der Kolmogorow-Smirnow-Anpassungstest (KSA), ob eine Zufallsvariable einer zuvor angenommenen Wahrscheinlichkeitsverteilung entspricht .

• Die Lilliefors-Variante des KSA-Tests testet eine unbekannte Verteilungsfunktion gegen eine Verteilungsfunktion, deren grundsätzlicher Typ zwar bekannt, die Verteilungs-funktionsparameter jedoch unbekannt sind.

• Der KS-Omnibustest testet zwei völlig unbekannte Verteilungsfunktionen auf Gleichheit.

Der KSA-Test eignet sich bei ordinal-skalierten Daten, wenn nur wenige Realisierungen (≤ 50) der Zufallsvariablen bekannt sind. Bei mehr Realisierungen würde man z.B. den Chi-Quadrattest nehmen.

Kolmogorow-Smirnov-Anpassungstest – KSA-Test

Der KSA-Test testet eine empirische Verteilungsfunktion gegen eine (beliebige) Verteilung, deren Parameter vollständig bekannt sein müssen.

Testidee:
Die Grundgesamtheit (Zufallsvariable X) besitze eine unbekannte (hypothetische) Verteilung mit bekannten Parametern und damit eine bestimmte Verteilungsfunktion $F_X(x)$.
Die Daten der Stichprobe liefern eine empirische Verteilungsfunktion $F_n(x)$.

1.Formulieren der Nullhypothese und der Alternativhypothese
Nullhypothese H_0: $F_X(x) = F_n(x)$ Die Zufallsvariable X besitze die angenommene Verteilungsfunktion.
Alternativhypothese H_1: $F_X(x) \neq F_n(x)$ Die Zufallsvariable X besitze nicht die angenommene Verteilungsfunktion.

2.Teststatistik
Der KSA-Test vergleicht den Abstand der empirische Verteilungsfunktion F_n zu F_X mittels der Teststatistik

$$d_{max} = \max_{1 \le i \le n} \{ \, |F_X(x_i) - F_n(x_i)| \, ; |F_X(x_i) - F_{n-1}(x_i)| \, \}$$

Die Teststatistik ist eine Verteilung.

3. Signifikanzniveau α und Ablehnungsbereich.
Überschreitet die Prüfgröße einen kritischen Wert abhängig vom Signifikanzniveau, so wird die Nullhypothese abgelehnt. Die Stichprobe stammt nicht aus der angenommenen Verteilung.

Beispiel: Ein Arzt teilt seine Patienten in Gewichtsklassen ein:

Klasse	Gewicht in kg		$h(x_i)$
	von	bis einschließlich	
1	50	60	2
2	60	70	5
3	70	80	10
4	80	90	12
5	90	100	4
6	100	110	5
7	110	124	5
		Summe	**43**

Für weitere Analysen der Daten wäre es für den Arzt hilfreich, wenn er annehmen könnte, dass die Zufallsvariable „Körpergewicht“ normalverteilt ist. Er testet mit dem KS-Test auf Normalverteilung zum Signifikanzniveau $\alpha = 5\%$.

Aufstellen der Nullhypothese und der Alternativhypothese:
H_0: Das Körpergewicht ist normalverteilt mit dem Erwartungswert μ und der Varianz σ^2
H_1: Das Körpergewicht ist nicht normalverteilt mit dem Erwartungswert μ und der Varianz σ^2.

Die wahren Parameter sind aber nicht bekannt und werden daher geschätzt.

Schätzung der wahren Parameter Erwartungswert und Varianz:

Stichprobenmittelwert:

$$\bar{x} = \frac{1}{43} * (55 * 2 + 65 * 5 + \cdots + 117 * 5) = 85{,}93$$

Stichprobenvarianz :

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{42} * [\ (55 - 85{,}93)^2 * 2 + (65 - 85{,}93)^2 * 5 + \cdots + (117 - 85{,}93)^2 * 5\ ] = 292{,}45$$

$$\hat{\sigma} = 17{,}1$$

Die Nullhypothese und die Alternativhypothese lauten nun wie folgt:

H_0: Das Körpergewicht ist normalverteilt mit dem Erwartungswert $\mu = 85{,}93$ und der Varianz $\sigma^2 = 292{,}45$

H_1: Das Körpergewicht ist nicht normalverteilt mit dem Erwartungswert $\mu = 85{,}93$ und der Varianz $\sigma^2 = 292{,}45$.

Bemerkung:

Sollte der Test zur Annahme von H_0 führen, wird die Normalverteilung $N(85{,}93; 292{,}45)$ mit genau diesen Parametern angenommen.

Sollte des Test zur Ablehnung von H_0 führen, wird nur die Normalverteilung $N(85{,}93; 292{,}45)$ abgelehnt. Grundsätzlich könnte die Stichprobe aus einer anderen Normalverteilung stammen.

Klasse	Gewicht in kg		$h(x_i)$	Klassenmitte	$f(x_i)$	$F_n = S_n$		$\Phi(z)$	$\lvert\Phi(z) - F_n\rvert$	$\lvert\Phi(z) - F_{n-1}\rvert$
	von	bis einschließlich				rel. Summen-häufigkeit	z-Trafo der Klassenmitte		Teststatistik	
1	50	60	2	55	0,0465	0,0465	-1,81	0,0351	0,0114	
2	60	70	5	65	0,1163	0,1628	-1,22	0,1112	0,0516	0,0647
3	70	80	10	75	0,2326	0,3953	-0,64	0,2611	0,1342	0,0983
4	80	90	12	85	0,2791	0,6744	-0,05	0,4801	0,1943	0,0848
5	90	100	4	95	0,0930	0,7674	0,53	0,7019	0,0655	0,0275
6	100	110	5	105	0,1163	0,8837	1,12	0,8686	0,0151	0,1012
7	110	124	5	117	0,1163	1,0000	1,82	0,9656	0,0344	0,0819
		Summe	43		1,00					

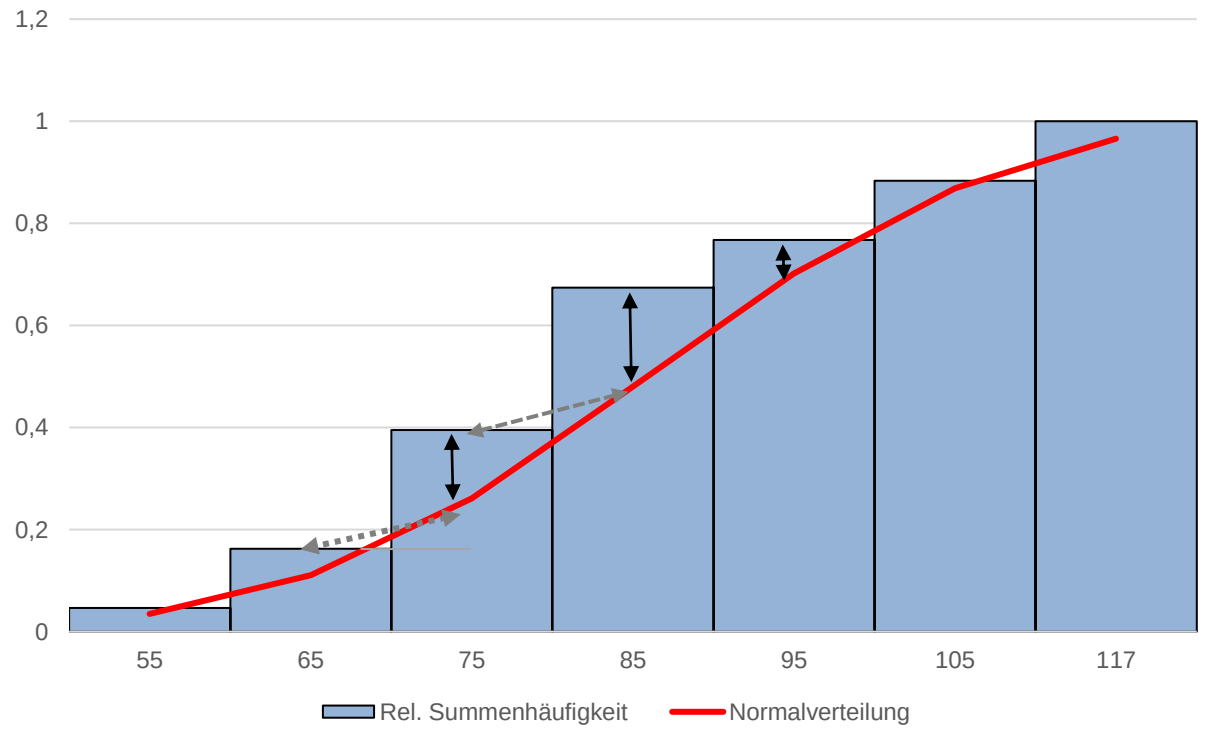
Da hier die relative Summenhäufigkeit der Daten gebildet wird, müssen die Daten der Größe nach sortiert sein.

Prüfgröße = 0,1943.

Kritischer Wert = 0,1228, damit lautet der Ablehnungsbereich: $(0{,}1228;\ \infty)$

Die Prüfgröße ist größer als der kritische Wert, damit wird die Nullhypothese verworfen.

Betrachtet werden die Abstände zwischen der Verteilungsfunktion der Normalverteilung und der relativen empirischen Summenhäufigkeit.



Mit SPSS berechnet:

Kolmogorov-Smirnov-Test bei einer Stichprobe

			Gewicht
N			43
Parameter der Normalverteilung[a,b]	Mittelwert		85,93
	Std.-Abweichung		17,101
Extremste Differenzen	Absolut		,196
	Positiv		,196
	Negativ		-,100
Teststatistik			,196
Asymp. Sig. (2-seitig)[c]			,000
Monte-Carlo-Signifikanz (2-seitig)[d]	Sig.		,000
	99% Konfidenzintervall	Untergrenze	,000
		Obergrenze	,001

a. Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.

b. Aus den Daten berechnet.

c. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors.

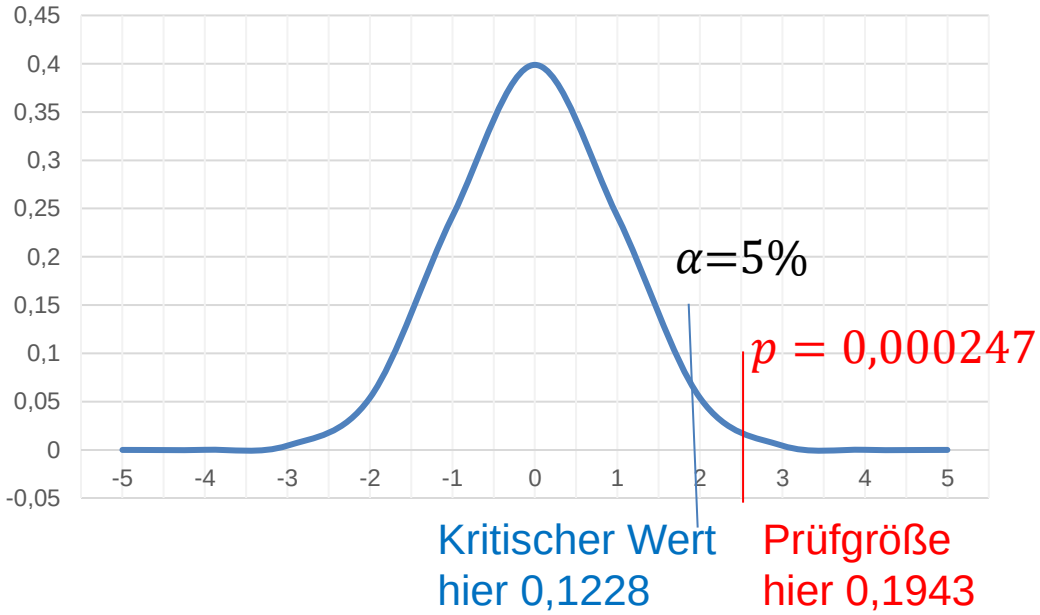
d. Lilliefors-Methode auf der Basis von 10000 Monte-Carlo-Stichproben mit Startwert 2000000.

Geschätzte Parameter der Normalverteilung

Prüfgröße

p-Wert

Nur Skizze zur Vorstellung:



Prüfgröße liegt im Randbereich, ist signifikant.

Definition:

Die Überschreitungswahrscheinlichkeit oder der p-Wert (probability value) entspricht gerade dem Signifikanzniveau, bei dem die Prüfgröße auf den kritischen Wert, also die Grenze zwischen Annahme- und Ablehnungsbereich, fiele.

Signifikanztabelle für den zweiseitigen Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest mit Lilliefors-Korrektur bei geschätzten Parametern

Tabelle A.6b Kritische Werte für die Lilliefors-Korrektur zum KS-Anpassungstest für ausgewählte Stichprobengrößen n und Signifikanzniveaus α (nach Molin & Abdi, 1998)

n	$\alpha = 0{,}20$	$\alpha = 0{,}10$	$\alpha = 0{,}05$	$\alpha = 0{,}02$	$\alpha = 0{,}01$
4	0,3027	0,3216	0,3456	0,3754	0,4129
5	0,2893	0,3027	0,3188	0,3427	0,3959
6	0,2694	0,2816	0,2982	0,3245	0,3728
7	0,2521	0,2641	0,2802	0,3041	0,3504
8	0,2387	0,2502	0,2649	0,2825	0,3331
9	0,2273	0,2382	0,2522	0,2744	0,3162
10	0,2171	0,2273	0,2410	0,2616	0,3037
11	0,2080	0,2179	0,2306	0,2506	0,2905
12	0,2004	0,2101	0,2228	0,2426	0,2812
13	0,1932	0,2025	0,2147	0,2337	0,2714
14	0,1869	0,1959	0,2077	0,2257	0,2627
15	0,1811	0,1899	0,2016	0,2196	0,2545
16	0,1758	0,1843	0,1956	0,2128	0,2477
17	0,1711	0,1794	0,1902	0,2071	0,2408
18	0,1666	0,1747	0,1852	0,2018	0,2345
19	0,1624	0,1700	0,1803	0,1965	0,2285
20	0,1589	0,1666	0,1764	0,1920	0,2226
21	0,1553	0,1629	0,1726	0,1881	0,2190
22	0,1517	0,1592	0,1690	0,1840	0,2141
23	0,1484	0,1555	0,1650	0,1798	0,2090
24	0,1458	0,1527	0,1619	0,1766	0,2053
25	0,1429	0,1498	0,1589	0,1726	0,2010
26	0,1406	0,1472	0,1562	0,1699	0,1985
27	0,1381	0,1448	0,1533	0,1665	0,1941
28	0,1358	0,1423	0,1509	0,1641	0,1911
29	0,1334	0,1398	0,1483	0,1614	0,1886
30	0,1315	0,1378	0,1460	0,1590	0,1848
31	0,1291	0,1353	0,1432	0,1559	0,1820
32	0,1274	0,1336	0,1415	0,1542	0,1798
33	0,1254	0,1314	0,1392	0,1518	0,1770
34	0,1236	0,1295	0,1373	0,1497	0,1747
35	0,1220	0,1278	0,1356	0,1478	0,1720
36	0,1203	0,1260	0,1336	0,1454	0,1695
37	0,1188	0,1245	0,1320	0,1436	0,1677
38	0,1174	0,1230	0,1303	0,1421	0,1653
39	0,1159	0,1214	0,1288	0,1402	0,1634
40	0,1147	0,1204	0,1275	0,1386	0,1616
41	0,1131	0,1186	0,1258	0,1373	0,1599
42	0,1119	0,1172	0,1244	0,1353	0,1573
43	0,1106	0,1159	0,1228	0,1339	0,1556
44	0,1095	0,1148	0,1216	0,1322	0,1542
45	0,1083	0,1134	0,1204	0,1309	0,1525
46	0,1071	0,1123	0,1189	0,1293	0,1512
47	0,1062	0,1113	0,1180	0,1282	0,1499
48	0,1047	0,1098	0,1165	0,1269	0,1476
49	0,1040	0,1089	0,1153	0,1256	0,1463
50	0,1030	0,1079	0,1142	0,1246	0,1457
> 50	$\frac{0{,}741}{\sqrt{n}}$	$\frac{0{,}775}{\sqrt{n}}$	$\frac{0{,}819}{\sqrt{n}}$	$\frac{0{,}895}{\sqrt{n}}$	$\frac{1{,}035}{\sqrt{n}}$

z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
0.01	4960	5040	0080	0.51	3050	6950	3899	1.01	1562	8438	6875
0.02	4920	5080	0160	0.52	3015	6985	3969	1.02	1539	8461	6923
0.03	4880	5120	0239	0.53	2981	7019	4039	1.03	1515	8485	6970
0.04	4840	5160	0319	0.54	2946	7054	4108	1.04	1492	8508	7017
0.05	4801	5199	0399	0.55	2912	7088	4177	1.05	1469	8531	7063
0.06	4761	5239	0478	0.56	2877	7123	4245	1.06	1446	8554	7109
0.07	4721	5279	0558	0.57	2843	7157	4313	1.07	1423	8577	7154
0.08	4681	5319	0638	0.58	2810	7190	4381	1.08	1401	8599	7199
0.09	4641	5359	0717	0.59	2776	7224	4448	1.09	1379	8621	7243
0.10	4602	5398	0797	0.60	2743	7257	4515	1.10	1357	8643	7287
0.11	4562	5438	0876	0.61	2709	7291	4581	1.11	1335	8665	7330
0.12	4522	5478	0955	0.62	2676	7324	4647	1.12	1314	8686	7373
0.13	4483	5517	1034	0.63	2643	7357	4713	1.13	1292	8708	7415
0.14	4443	5557	1113	0.64	2611	7389	4778	1.14	1271	8729	7457
0.15	4404	5596	1192	0.65	2578	7422	4843	1.15	1251	8749	7499
0.16	4364	5636	1271	0.66	2546	7454	4907	1.16	1230	8770	7540
0.17	4325	5675	1350	0.67	2514	7486	4971	1.17	1210	8790	7580
0.18	4286	5714	1428	0.68	2483	7517	5035	1.18	1190	8810	7620
0.19	4247	5753	1507	0.69	2451	7549	5098	1.19	1170	8830	7660
0.20	4207	5793	1585	0.70	2420	7580	5161	1.20	1151	8849	7699
0.21	4168	5832	1663	0.71	2389	7611	5223	1.21	1131	8869	7737
0.22	4129	5871	1741	0.72	2358	7642	5285	1.22	1112	8888	7775
0.23	4090	5910	1819	0.73	2327	7673	5346	1.23	1093	8907	7813
0.24	4052	5948	1897	0.74	2296	7704	5407	1.24	1075	8925	7850
0.25	4013	5987	1974	0.75	2266	7734	5467	1.25	1056	8944	7887
0.26	3974	6026	2051	0.76	2236	7764	5527	1.26	1038	8962	7923
0.27	3936	6064	2128	0.77	2206	7794	5587	1.27	1020	8980	7959
0.28	3897	6103	2205	0.78	2177	7823	5646	1.28	1003	8997	7995
0.29	3859	6141	2282	0.79	2148	7852	5705	1.29	0985	9015	8029
0.30	3821	6179	2358	0.80	2119	7881	5763	1.30	0968	9032	8064
0.31	3783	6217	2434	0.81	2090	7910	5821	1.31	0951	9049	8090
0.32	3745	6255	2510	0.82	2061	7939	5878	1.32	0934	9066	8132
0.33	3707	6293	2586	0.83	2033	7967	5935	1.33	0918	9082	8165
0.34	3669	6331	2661	0.84	2005	7995	5991	1.34	0901	9099	8198
0.35	3632	6368	2737	0.85	1977	8023	6047	1.35	0885	9115	8230
0.36	3594	6406	2812	0.86	1949	8051	6102	1.36	0869	9131	8262
0.37	3557	6443	2886	0.87	1922	8078	6157	1.37	0853	9147	8293
0.38	3520	6480	2961	0.88	1894	8106	6211	1.38	0838	9162	8324
0.39	3483	6517	3035	0.89	1867	8133	6265	1.39	0823	9177	8355
0.40	3446	6554	3108	0.90	1841	8159	6319	1.40	0808	9192	8385
0.41	3409	6591	3182	0.91	1814	8186	6372	1.41	0793	9207	8415
0.42	3372	6628	3255	0.92	1788	8212	6424	1.42	0778	9222	8444
0 43	3336	6664	3328	0.93	1762	8238	6476	1.43	0764	9236	8473
0.44	3300	6700	3401	0.94	1736	8264	6528	1.44	0749	9251	8501
0.45	3264	6736	3473	0.95	1711	8289	6579	1.45	0735	9265	8529
0.46	3228	6772	3545	0.96	1685	8315	6629	1.46	0721	9279	8557
0.47	3192	6808	3616	0.97	1660	8340	6680	1.47	0708	9292	8584
0.48	3156	6844	3688	0.98	1635	8365	6729	1.48	0694	9306	8611
0.49	3121	6879	3759	0.99	1611	8389	6778	1.49	0681	9319	8638
0.50	3085	6915	3829	1.00	1587	8413	6827	1.50	0668	9332	8664

z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
1.51	0655	9345	8690	2.01	0222	9778	9556	2.51	0060	9940	9879
1.52	0643	9357	8715	2.02	0217	9783	9566	2.52	0059	9941	9883
1.53	0630	9370	8740	2.03	0212	9788	9576	2.53	0057	9943	9886
1.54	0618	9382	8764	2.04	0207	9793	9586	2.54	0055	9945	9889
1.55	0606	9394	8789	2.05	0202	9798	9596	2.55	0054	9946	9892
1.56	0594	9406	8812	2.06	0197	9803	9606	2.56	0052	9948	9895
1.57	0582	9418	8836	2.07	0192	9808	9615	2.57	0051	9949	9898
1.58	0571	9429	8859	2.08	0183	9812	9625	2.58	0049	9951	9901
1.59	0559	9441	8882	2.09	0183	9817	9634	2.59	0048	9952	9904
1.60	0548	9452	8904	2.10	0179	9821	9643	2.60	0047	9953	9907
1.61	0537	9463	8926	2.11	0174	9826	9651	2.61	0045	9955	9909
1.62	0526	9474	8948	2.12	0170	9830	9660	2.62	0044	9956	9912
1.63	0516	9484	8969	2.13	0166	9834	9668	2.63	0043	9957	9915
1.64	0505	9495	8990	2.14	0162	9838	9676	2.64	0041	9959	9917
1.65	0495	9505	9011	2.15	0158	9842	9684	2.65	0040	9960	9920
1.66	0485	9515	9031	2.16	0154	9846	9692	2.66	0039	9961	9922
1.67	0475	9525	9051	2.17	0150	9850	9700	2.67	0038	9962	9924
1.68	0465	9535	9070	2.18	0146	9854	9707	2.68	0037	9963	9926
1.69	0455	9545	9090	2.19	0143	9857	9715	2.69	0036	9964	9929
1.70	0446	9554	9109	2.20	0139	9861	9722	2.70	0035	9965	9931
1.71	0436	9564	9127	2.21	0136	9864	9729	2.71	0034	9966	9933
1.72	0427	9573	9146	2.22	0132	9868	9736	2.72	0033	9967	9935
1.73	0418	9582	9164	2.23	0129	9871	9743	2.73	0032	9968	9937
1.74	0409	9591	9181	2.24	0125	9875	9749	2.74	0031	9969	9939
1.75	0401	9599	9199	2.25	0122	9878	9756	2.75	0030	9970	9940
1.76	0392	9608	9216	2.26	0119	9881	9762	2.76	0029	9971	9942
1.77	0384	9616	9233	2.27	0116	9884	9768	2.77	0028	9972	9944
1.78	0375	9625	9249	2.28	0113	9887	9774	2.78	0027	9973	9946
1.79	0367	9633	9265	2.29	0110	9890	9780	2.79	0026	9974	9947
1.80	0359	9641	9281	2.30	0107	9893	9786	2.80	0026	9974	9949
1.81	0351	9649	9297	2.31	0104	9896	9791	2.81	0025	9975	9950
1.82	0344	9656	9312	2.32	0102	9898	9797	2.82	0024	9976	9952
1.83	0336	9664	9328	2.33	0099	9901	9802	2.83	0023	9977	9953
1.84	0329	9671	9342	2.34	0096	9904	9807	2.84	0023	9977	9955
1.85	0322	9678	9357	2.35	0094	9906	9812	2.85	0022	9978	9956
1.86	0314	9686	9371	2.36	0091	9909	9817	2.86	0021	9979	9958
1.87	0307	9693	9385	2.37	0089	9911	9822	2.87	0021	9979	9959
1.88	0301	9699	9399	2.38	0087	9913	9827	2.88	0020	9980	9960
1.89	0294	9706	9412	2.39	0084	9916	9832	2.89	0019	9981	9961
1.90	0287	9713	9426	2.40	0082	9918	9836	2.90	0019	9981	9963
1.91	0281	9719	9439	2.41	0080	9920	9840	2.91	0018	9982	9964
1.92	0274	9726	9451	2.42	0078	9922	9845	2.92	0018	9982	9965
1.93	0268	9732	9464	2.43	0075	9925	9849	2.93	0017	9983	9966
1.94	0262	9738	9476	2.44	0073	9927	9853	2.94	0016	9984	9967
1.95	0256	9744	9488	2.45	0071	9929	9857	2.95	0016	9984	9968
1.96	0250	9750	9500	2.46	0069	9931	9861	2.96	0015	9985	9969
1.97	0244	9756	9512	2.47	0068	9932	9865	2.97	0015	9985	9970
1.98	0239	9761	9523	2.48	0066	9934	9869	2.98	0014	9986	9971
1.99	0233	9767	9534	2.49	0064	9936	9872	2.99	0014	9986	9972
2.00	0228	9772	9545	2.50	0062	9938	9876	3.00	0013	9987	9973

χ^2 –Anpassungstest

(Chi-Quadrat-Anpassungstest)

Fragestellung: Entspricht die Verteilung einer Stichprobe mit hinreichender Güte der hypothetischen Verteilung der Grundgesamtheit?

Konzept des χ^2 –Anpassungstest

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabghängig und identischverteilt wie die Zufallsvariable der Grundgesamtheit X.

1. Nullhypothese H_0 : X habe eine angenommene Verteilung
   Alternativhypothese: H_1: X habe nicht die angenommene Verteilung

2. Teststatistik: $$d_T := \sum_{i=1}^{n} \frac{(h(x_i) - np_i)^2}{np_i}$$

   ist unter H_0 approximativ χ^2 –verteilt mit $(n_s - 1 - m)$ - Freiheitsgraden, falls $np_i \geq 5 \; für \; alle \; i$

   p_i wird aus einer vorgegebenen Verteilung bestimmt; m gibt die Anzahl der zu schätzenden Parameter an.

3. Kritischer Bereich zum Niveau α - Ablehnungsbereich $K_{AB} = (\chi^2_{n_s-1-m;1-\alpha} \; ; \infty)$

   Da die Teststatistik einer Chi-Quadrat-Verteilung folgt, bedeutet dies, dass aus der Chi-Quadrat-Verteilung das Signifikanzniveau dem p-Quantil entspricht unter Berücksichtigung der Freiheitsgerade. Der Annahmebereich entspricht daher der Fläche $1 - \alpha$ unter der Verteilungskurve.

Idee des Tests:
Die Abstände zwischen den empirischen Häufigkeiten der Stichprobe werden mit den theoretischen Häufigkeiten der hypothetischen Verteilung verglichen: Dazu werden die Differenzen der beobachteten und erwarteten Häufigkeiten quadriert und durch die erwarteten Häufigkeiten normiert. Diese Werte werden summiert. Die daraus resultierenden Dichtefunktion führt zur Annahme oder Ablehnung der Nullhypothese.

Beispiel: Quelle: J.Schira, S.515

Es soll getestet werden, ob die belgische 1-€-Münze eine faire Münze ist. Dazu wird eine Versuchsreihe mit $n = 250$ Münzwürfen durchgeführt. Die Münze fiel dabei 140-mal auf die Kopf-Seite mit dem Portrait des belgischen Königs Albert, 110-mal landete die Münze auf der Zahl. Das Signifikanzniveau soll bei 5% liegen.

Nullhypothese H_0: Die Münze ist fair ,(d.h $p = 0{,}5$).
Alternativhypothese H_1: Die Münze ist nicht fair.

	Kopf	Zahl
Beobachtete Häufigkeiten	$h(x_1) = n_1 = 140$	$h(x_2) = n_2 = 110$
Wahrscheinlichkeit unter H_0	$p_1 = 0{,}5$	$p_2 = 0{,}5$
Erwartete Häufigkeiten unter H_0	$\mathrm{n} * p_1 = 250 * 0{,}5 = 125$	$n * p_2 = 250 * 0{,}5 = 125$

Je größer die Abweichungen zwischen den beobachteten und erwarteten Anzahlen sind, umso mehr misstraut man der Nullhypothese.

$$\sum_{i=1}^{2} \frac{(h(x_i) - np_i)^2}{np_i} = \frac{(140 - 125)^2}{125} + \frac{(110 - 125)^2}{125} = 3{,}6$$ Prüfgröße oder $\chi^2 - Wert$

$h(x_i)$ sind die echt beobachteten Werte; $n * p_i$ sind erwarteten (die „hochgerechneten) Werte

Anzahl der Freiheitsgrade:

$$\nu = (n_s - 1 - m) = 2 - 1 - 0 = 1$$

Zu einem Signifikanzniveau von 5% bei einem Freiheitsgrad, entnimmt man der Tabelle den kritschen Wert 3,84. Damit lautet der Ablehnungsbereich: $(3{,}84;\ \infty)$

Die Prüfgröße liegt mit 3,6 nicht im Ablehnungsbereich. Damit wird die Nullhypothese nicht verworfen, die Münze gilt als fair.

ν	$F(\chi^2)$								
	0.600	0.750	0.900	0.950	0.975	0.980	0.990	0.995	0.999
1	0.708	1.323	2.706	3.841	5.024	5.412	6.635	7.879	10.828
2	1.833	2.773	4.605	5.991	7.378	7.824	9.210	10.597	13.816
3	2.946	4.108	6.251	7.815	9.348	9.837	11.345	12.838	16.266
4	4.045	5.385	7.779	9.488	11.143	11.668	13.277	14.860	18.467
5	5.132	6.626	9.236	11.070	12.833	13.388	15.086	16.750	20.515
6	6.211	7.841	10.645	12.592	14.449	15.033	16.812	18.548	22.458
7	7.283	9.037	12.017	14.067	16.013	16.622	18.475	20.278	24.322
8	8.351	10.219	13.362	15.507	17.535	18.168	20.090	21.955	26.124
9	9.414	11.389	14.684	16.919	19.023	19.679	21.666	23.589	27.877
10	10.473	12.549	15.987	18.307	20.483	21.161	23.209	25.188	29.588
11	11.530	13.701	17.275	19.675	21.920	22.618	24.725	26.757	31.264
12	12.584	14.845	18.549	21.026	23.337	24.054	26.217	28.300	32.909
13	13.636	15.984	19.812	22.362	24.736	25.471	27.688	29.819	34.528
14	14.685	17.117	21.064	23.685	26.119	26.873	29.141	31.319	36.123
15	15.733	18.245	22.307	24.996	27.488	28.259	30.578	32.801	37.697
16	16.780	19.369	23.542	26.296	28.845	29.633	32.000	34.267	39.252
17	17.824	20.489	24.769	27.587	30.191	30.995	33.409	35.718	40.790
18	18.868	21.605	25.989	28.869	31.526	32.346	34.805	37.156	42.312
19	19.910	22.718	27.204	30.144	32.852	33.687	36.191	38.582	43.820
20	20.951	23.828	28.412	31.410	34.170	35.020	37.566	39.997	45.315
21	21.991	24.935	29.615	32.671	35.479	36.343	38.932	41.401	46.797
22	23.031	26.039	30.813	33.924	36.781	37.659	40.289	42.796	48.268
23	24.069	27.141	32.007	35.172	38.076	38.968	41.638	44.181	49.728
24	25.106	28.241	33.196	36.415	39.364	40.270	42.980	45.559	51.179
25	26.143	29.339	34.382	37.652	40.646	41.566	44.314	46.928	52.620
26	27.179	30.435	35.563	38.885	41.923	42.856	45.642	48.290	54.052
27	28.214	31.528	36.741	40.113	43.195	44.140	46.963	49.645	55.476
28	29.249	32.620	37.916	41.337	44.461	45.419	48.278	50.993	56.892
29	30.283	33.711	39.087	42.557	45.722	46.693	49.588	52.336	58.301
30	31.316	34.800	40.256	43.773	46.979	47.962	50.892	53.672	59.703
31	32.349	35.887	41.422	44.985	48.232	49.226	52.191	55.003	61.098
32	33.381	36.973	42.585	46.194	49.480	50.487	53.486	56.328	62.487
33	34.413	38.058	43.745	47.400	50.725	51.743	54.776	57.648	63.870
34	35.444	39.141	44.903	48.602	51.966	52.995	56.061	58.964	65.247
35	36.475	40.223	46.059	49.802	53.203	54.244	57.342	60.275	66.619
36	37.505	41.304	47.212	50.998	54.437	55.489	58.619	61.581	67.985
37	38.535	42.383	48.363	52.192	55.668	56.730	59.892	62.883	69.346
38	39.564	43.462	49.513	53.384	56.896	57.969	61.162	64.181	70.703
39	40.593	44.539	50.660	54.572	58.120	59.204	62.428	65.476	72.055
40	41.622	45.616	51.805	55.758	59.342	60.436	63.691	66.766	73.402

Beispiel:
Gegeben ist der Mietspiegel von 501 Wohnungen:

Gruppe		$h(x_i)$
1	[100;200)	2
2	[200;300)	6
3	[300;400)	25
4	[400;500)	40
5	[500;600)	63
6	[600;700)	85
7	[700;800)	88
8	[800;900)	86
9	[900;1000)	65
10	[1000;1100)	41
	Summe	501

Zu untersuchen ist, ob der Mietspiegel normalverteilt ist zum Signifikanzniveau von $\alpha = 10\%$.

Gruppe		$h(x_i)$
1	[100;200)	2
2	[200;300)	6
3	[300;400)	25
4	[400;500)	40
5	[500;600)	63
6	[600;700)	85
7	[700;800)	88
8	[800;900)	86
9	[900;1000)	65
10	[1000;1100)	41
	Summe	501

Stichprobenmittelwert $\bar{x} = 723{,}25$

Stichprobenvarianz $s^2 = 39.963{,}19$

Standardabweichung $s = 199{,}91$

Nullhypothese H_0: X ist normalverteilt mit $X \sim N(723{,}25; 39.963{,}19)$

Alternativhypothese H_1: X ist nicht normalverteilt mit $X \sim N(723{,}25; 39.963{,}19)$

		z-Transf.		z-Transf.				Teststatistik
	h(xi)	obere Grenze	$\Phi(z\,o.)$	untere Grenze	$\Phi(z\,u.)$	p_i	$n * p_i$	$\frac{(h(x_i)-np_i)^2}{np_i}$
[100;200)	2	-2,62	0,0044	-3,12	0,0013	0,0031	1,5531	0,13
[200;300)	6	-2,12	0,017	-2,62	0,0044	0,0126	6,3126	0,02
[300;400)	25	-1,62	0,0526	-2,12	0,017	0,0356	17,8356	2,88
[400;500)	40	-1,12	0,1314	-1,62	0,0526	0,0788	39,4788	0,01
[500;600)	63	-0,62	0,2676	-1,12	0,1314	0,1362	68,2362	0,4
[600;700)	85	-0,12	0,4522	-0,62	0,2676	0,1846	92,4846	0,61
[700;800)	88	0,38	0,648	-0,12	0,4522	0,1958	98,0958	1,04
[800;900)	86	0,88	0,8106	0,38	0,648	0,1626	81,4626	0,25
[900;1000)	65	1,38	0,9162	0,88	0,8106	0,1056	52,9056	2,76
[1000;1100)	41	1,88	0,9699	1,38	0,9162	0,0537	26,9037	7,39
Summe	**501**						**Prüfgröße**	**15,49**

Berechnung:

z-Transfo. obere Grenze: $\frac{200-723{,}25}{199{,}91} = -2{,}62 \Rightarrow \Phi(z\,o.) = 0{,}0044$

z-Transfo. untere Grenze: $\frac{100-723{,}25}{199{,}91} = -3{,}12 \Rightarrow \Phi(z\,u.) = 0{,}0013$

$p_1 = 0{,}0044 - 0{,}0013 = 0{,}0031 \Rightarrow np_1 = 501 * 0{,}0031 = 1{,}5531$

Teststatistik $\frac{(h(x_1)-np_1)^2}{np_1} = \frac{(2-1{,}5531)^2}{1{,}5531} = 0{,}13$

Signifikanzniveau $\alpha = 10\%$

Freiheitsgrad $\nu = 10 - 1 - 2 = 7$

$\Rightarrow$ kritscher Wert 12,017

damit Ablehnungsbereich: $(12{,}017;\ \infty)$

Die Prüfgröße liegt mit 15,49 im Ablehnungsbereich. Wenn der Test anwendbar gewesen wäre, würde nun die Nullhypothese abglehnt werden.

Fragen:

- Wodurch unterschiedet sich eine repräsentative Stichprobe von einer reinen Zufallsauswahl?
- Was ist ein Schätzer?
- Was ist ein Punktschätzer?
- Wie hängt ein Schätzer mit einer Verteilung zusammen?
- Welche Qualitätskriterien für Schätzer gibt es?
- Was bedeutet Erwartungstreue?
- Was ist der Unterschied zwischen einem Erwartungswert und dem Stichprobenmittelwert?
- Was ist das $\sqrt{n}$-Gesetz?
- Welche inhaltlichen Unterschiede gibt es zwischen einer Varianz und einer Stichprobenvarianz?
- Welche Bedeutung hat der Korrekturfaktor für die Stichprobenvarianz?
- Worüber gibt ein Konfidenzintervall für den Erwartungswert Auskunft?
- Wie hängt die Größe eines Konfidenzintervalls mit dem Signifikanzniveau zusammen?
- Kann man mit einem Hypothesentest die angenommene Verteilung der Grundgesamtheit beweisen?
- Was ist die Testidee des Kolmogorow-Smirnov-Tests?
- Was ist die Testidee des Chi-Quadrat-Anpassungstests?